STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

3.1 开发软件安装：K210/OpenMV开发软件配置

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 视觉模块总体介绍

2 OpenMV环境搭建

3 K210环境搭建

4 常见问题及解决办法

第一部分

视觉模块总体介绍

Visual module overview

1.1 视觉处理总体介绍

InnoLegend

- 视觉处理
  - 边缘计算视觉模块
    - OpenMV
    - K210
  - 上位机视觉处理： 树莓派、鲁班猫、jetson nano等

为什么将视觉模块放在课程的第二部分？

- ✓ 快速上手，最充分利用我们开源的代码，用**最少学习成本**完成题目
- ✓ 题目趋势：近些年控制题对**视觉模块的要求是越来越高**，花样也越来越多
- ✓ 学习难度相对较小，可以**快速入门**，为后续进阶使用上位机视觉处理打下基础

1.2 视觉模块课程介绍

InnoLegend

视觉模块课程

- 3.1：开发软件安装：K210 / OpenMV开发软件配置
- 3.2：视觉模块通讯配置：官方手册查看与通讯参数设置
- 3.3：视觉处理入门：基础视觉功能的代码演示
- 3.4：视觉模块AI模型部署：有限算力的硬件AI部署展示

1.3 视觉模块介绍

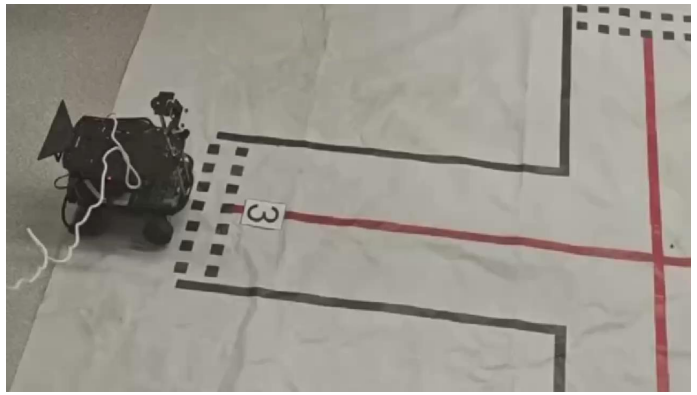
InnoLegend

OpenMV模块

K210模块

视觉模块在近几年电赛中的应用：

- 25年国赛E题：简易自行瞄准装置
- 24年省赛H题：自动行驶小车
- 23年国赛E题：运动目标控制与自动追踪系统
- 21年国赛F题：智能送药小车



21年F题：智能送药小车

1.4 OpenMV和K210对比

InnoLegend

	优点	缺点	适用场景
OpenMV	稳定，开源资料更多适合入门学习。	算力较差，跑神经网络较困难。	基本的识别、寻迹、追踪、简单模型等。
K210	算力高，自带kpu加速，跑视觉模型性能更强悍。	像素和色彩稍差，容易发烫，稳定性没有OpenMV强。	基本视觉任务以及数字识别等需要神经网络的场景。

第二部分

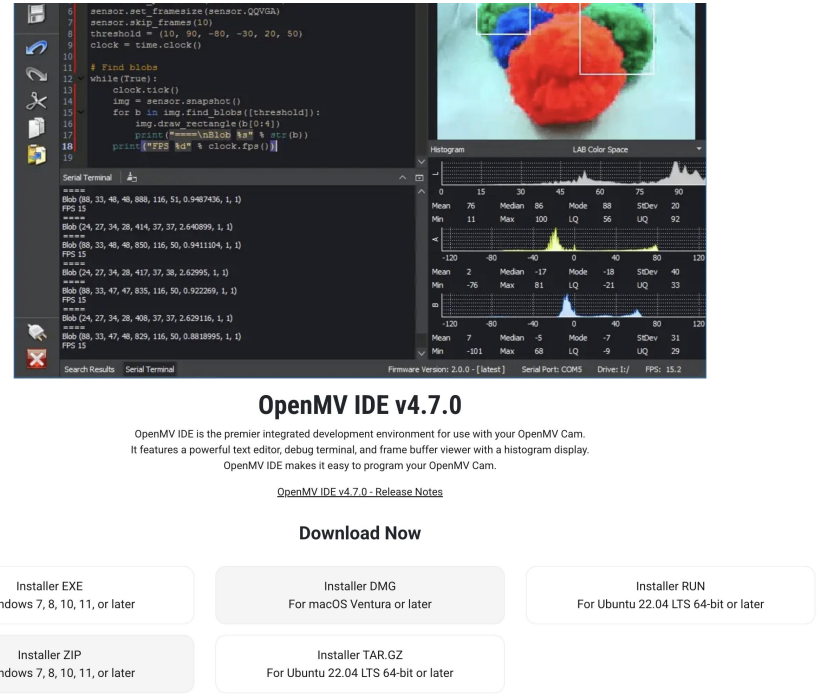
OpenMV环境搭建

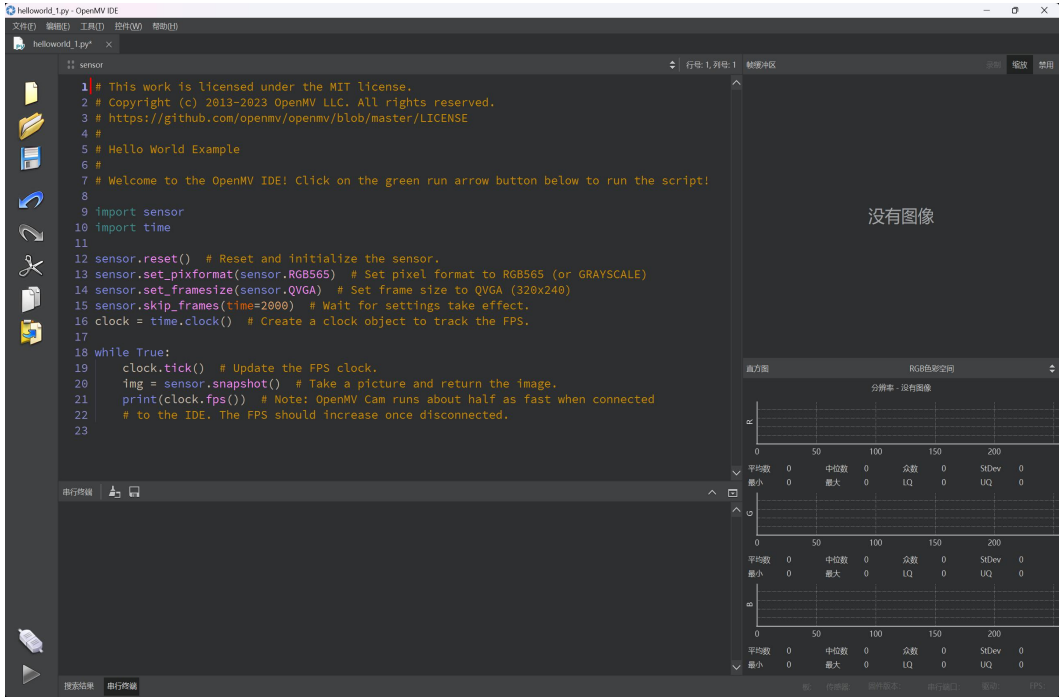
OpenMV environment construction

2.1 OpenMV IDE下载与安装

InnoLegend

官网下载地址：https://openmv.io/pages/download



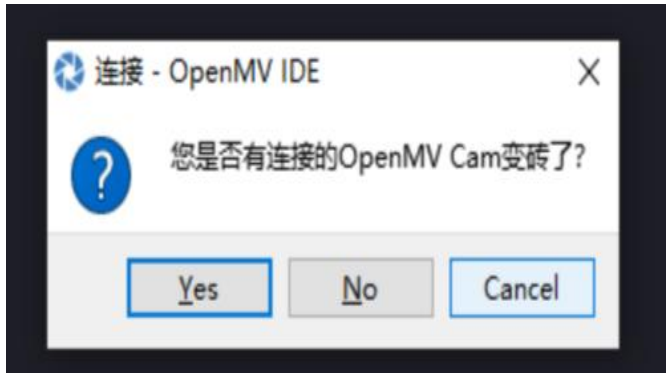


2.2 运行第一个程序

InnoLegend

未连接

连接成功



连接失败

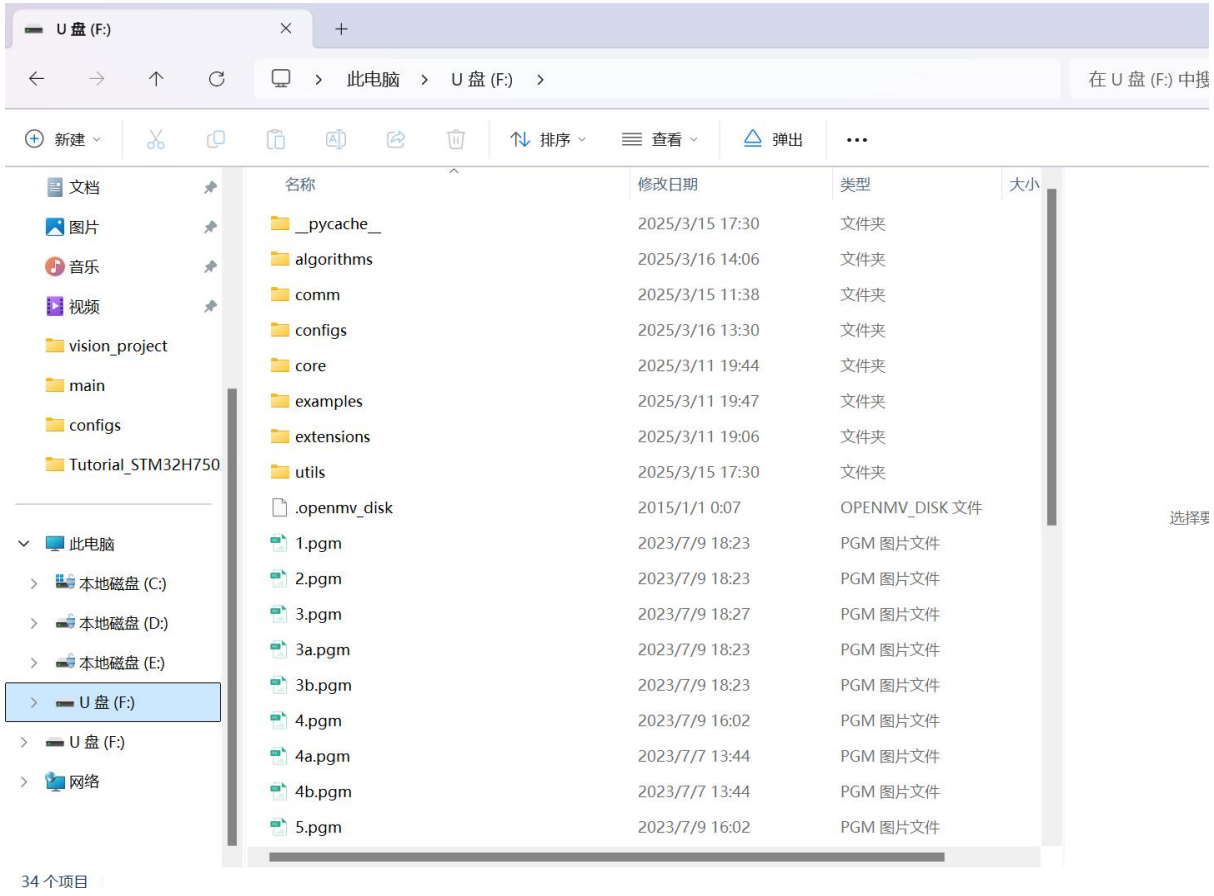
1.用USB数据线连接OpenMV和电脑
2.点击IDE左下角的白色连接图标
3.点击左下角绿色三角符号运行默认的程序
4.如果连接不上，显示“变砖”，***观看本节视频后面第四部分***

2.3 OpenMV文件系统介绍

InnoLegend

- OpenMV实现了**虚拟文件系统**，电脑成功连接OpenMV之后，打开文件管理器，即可看到OpenMV被识别成U盘，我们可以**直接进行文件的增删改查。**

- OpenMV**上电默认运行根目录下的main.py程序**，无sd卡时，根目录为flash，有sd卡时，根目录为sd卡。代码中的路径以根目录为起点。



2.3 OpenMV IDE菜单栏与侧边缓冲区介绍

顶部菜单栏：

- 文件：打开、新建、保存与关闭文件，示例中提供丰富的例程。
- 编辑：复制、粘贴、剪切、撤销、重做、查找替换等编辑操作。
- 工具：加载固件、清除闪存、连接OpenMV、机器视觉、视频工具、数据集编辑器等。
- 控件：最小化、缩放、全屏等操作。
- 帮助：OpenMV文档与论坛的入口。

侧边缓冲区：

- 上半部分是帧缓冲区，实时显示每一帧图像，提供缩放和录制功能。
- 底部直方图绘制的是整个图像的色彩空间图，从中可以看出每个像素点的色彩空间值，也可以选择不同的色彩空间。

底部终端区

2.4 OpenMV学习资源推荐

InnoLegend

常用的学习资源，精通OpenMV必备：

- OpenMV中国官网：http://openmv.cc/
- openmv中文教程：https://book.openmv.cc/
- Python菜鸟教程：https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html
- MicroPython中文文档：
  https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/pyboard/index.html

第三部分

K210环境搭建

K210 environment construction

3.1 MaixPy IDE与烧录工具下载

InnoLegend

- IDE下载：Maixpyhttps://dl.sipeed.com/MAIX/MaixPy/ide/
- 固件烧录：k-flashhttps://github.com/sipeed/kflash_gui/releases

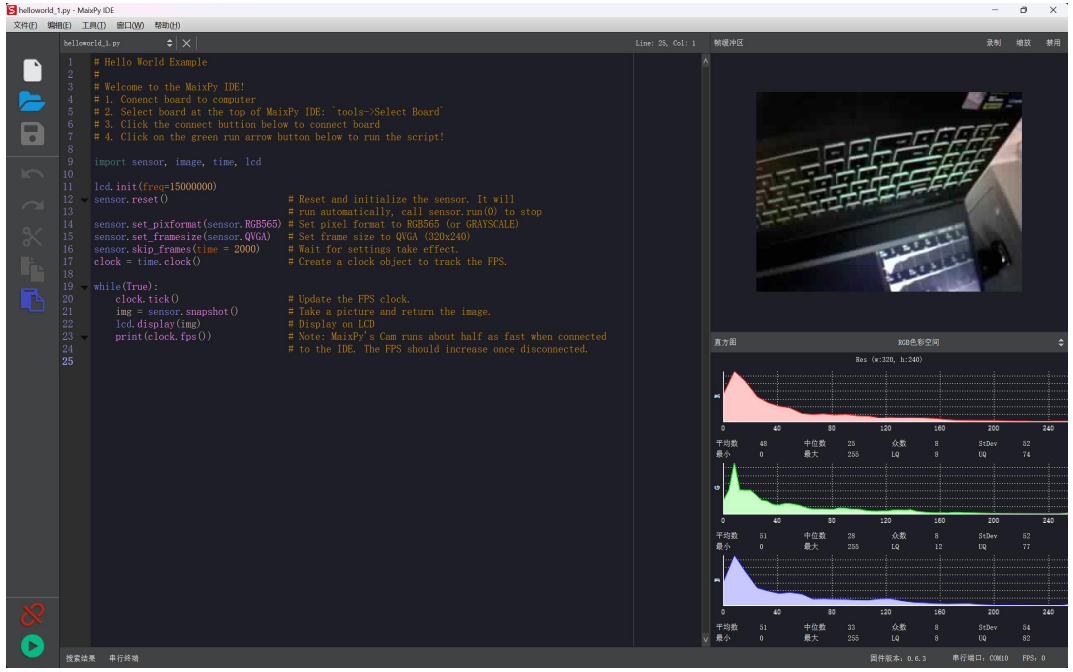
SiPEED 矽速科技

大文件（>=10MB）百度网盘分流链接：https://pan.baidu.com/s/1-r6V352TIN8eqiFEIsUQoA
大文件（>=10MB）MEGA网盘分流链接：https://mega.nz/folder/A8g1Hb4J#WcuoqvbpasKlVB8-YEpWPA
Large files (>= 10MB) Baidu network disk link: https://pan.baidu.com/s/1-r6V352TIN8eqiFEIsUQoA
Large files (>= 10MB) MEGA network disk link: https://mega.nz/folder/A8g1Hb4J#WcuoqvbpasKlVB8-YEpWPA

/ MAIX / MaixPy / ide /

Num	Name	Size	Last Upadte
1	v0.2.5	-	2020-07-30 15:21:03
2	_	-	2020-04-17 08:00:05
3	v0.2.4	-	2019-09-08 15:23:11
4	history.txt	1.48 KB	2019-08-13 16:20:19
5	maixpy_ide_version.txt	7 Byte	2019-07-25 14:25:48
6	maixpy_ide_resources_version.txt	7 Byte	2019-04-16 18:30:27

Copyright © 2020 Sipeed. All rights reserved. 粤ICP备19015433号-1



3.2 运行默认程序

选择端口，可以打开设备管理器进行查看。

点击左下角绿色图标运行

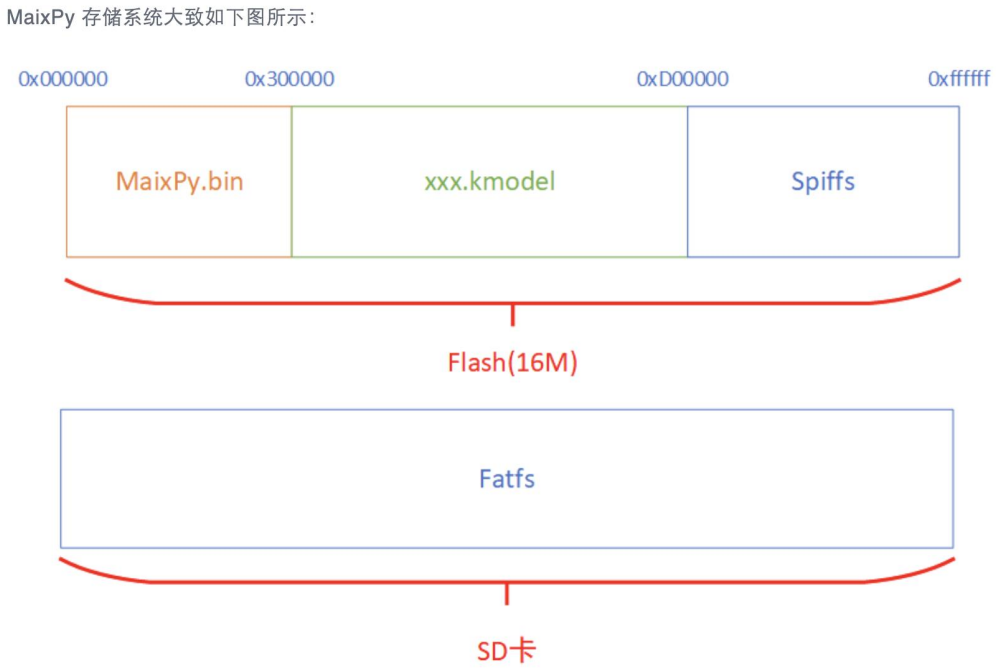
运行程序步骤：

1. 点击左下角连接，选择串口连接K210，如果连接失败请观看本节视频的第四部分。
2. 选择并打开要运行的层序，这里我们运行默认的程序即可，点击左下角绿色图标运行。
3. 运行成功则说明K210的环境搭建完成。

3.3 K210文件系统与功能栏介绍

InnoLegend

- k210没有虚拟的文件系统，不能直接在文件管理器中找到其存储，查看或存储sd卡中的文件内容需要读卡器
- k210脱机上电之后也是默认运行根目录/flash或/sd下的main.py文件，在IDE中上传脚本可将脚本写入flash
- MaixPy IDE的布局和功能与OpenMV IDE基本一致，这里不重复介绍



MaixPy存储系统结构图　　Sipeed Wiki MaixPy FS

3.4 K210学习资源推荐

InnoLegend

K210学习资源推荐，精通K210必备：

- maixpy官网：https://wiki.sipeed.com/soft/maixpy/zh/index.html
- 01studio：https://www.01studio.cc/
- AI训练网站：https://maixhub.com/

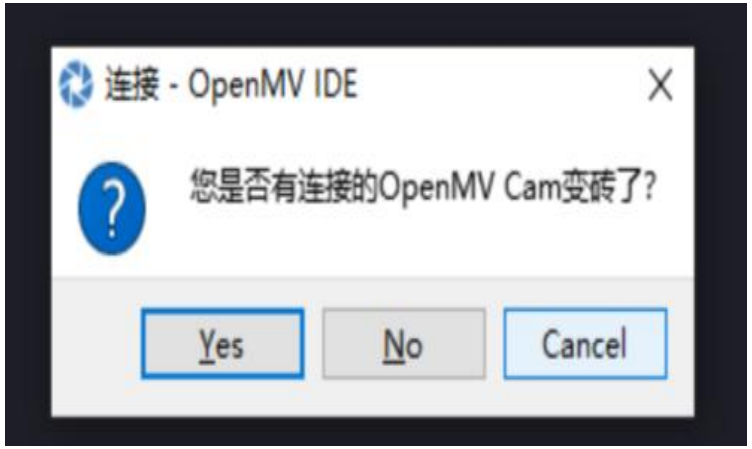
第四部分

常见问题及解决办法

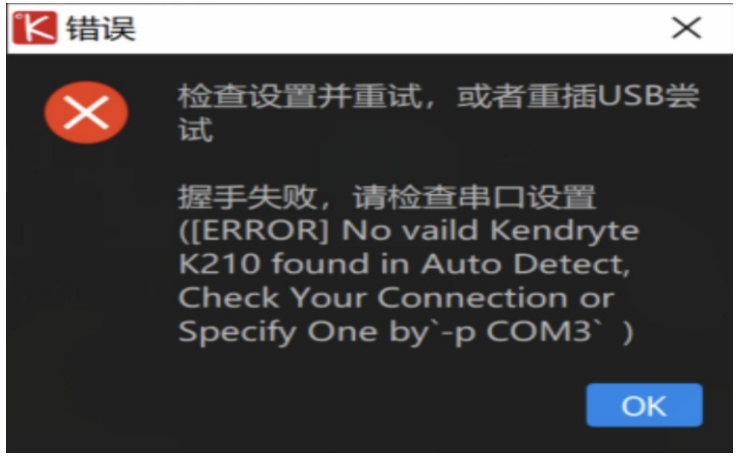
Common Problems and Solutions

4.1摄像头连接不上IDE

InnoLegend



OpenMV连接失败



K210连接失败

1.USB线缆问题：

检查USB连接是否稳固，换条线或者换个接口

2.串口驱动问题：

检查是否有CH340驱动，没有需要手动安装

CH340驱动：https://www.wch-ic.com/downloads/ch341ser_zip.html

3.固件损坏或者版本过旧：

升级固件或更新IDE

4.2编程语言与环境

InnoLegend

MicroPython和Python的区别：

- 视觉模块在编程是使用的是micropython，语法基本一致，但是python中某些库在micro python中并不支持，这点需要注意。详细差别可查看下面的网站：https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/genrst/index.html
- Python学习网站：https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html

编程时可以使用其它IDE：

- 可以使用第三方ide编辑代码，如vscode、pycharm等
- vscode中可以下载OpenMV Extension插件从而能直接连接openmv运行并显示出帧缓冲区

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队